

مبادرة الوعي البيئي التربوي

نحو جامعة خضراء ومجتمع تعليمي مستدام

دراسات سابقة

المشروعات الخضراء الذكية والجامعات المستدامة

إعداد: فريق مبادرة الوعي البيئي التربوي
كلية الدراسات العليا للتربية – جامعة القاهرة
2026

مقدمة

تزايد أهمية الجامعات بصفتها فاعلاً محورياً في ترسيخ مفاهيم الاستدامة والتحول الأخضر، ليس فقط من خلال تخضير البنية التحتية للحرم الجامعي، بل أيضاً من خلال إعادة تشكيل العقل التربوي للطلاب والمعلمين. وقد شهد العقد الأخير اهتماماً بحثياً متزايداً بمفهوم "الجامعة الخضراء الذكية" (Green-Smart University) بوصفه دمجاً بين تقنيات إدارة الموارد الذكية وبين القيم البيئية والتربوية.

ويستعرض هذا الجزء أهم الدراسات والمبادرات العربية والدولية ذات الصلة بموضوع المشروعات الخضراء الذكية في التعليم العالي، تمهيداً لتوضيح الموقع الذي تشغله مبادرة "الوعي البيئي التربوي" ضمن هذا السياق البحثي والتطبيقي المتنامي.

أولاً: الإطار المحلي والعربي

1. جامعة القاهرة وتصنيف UI GreenMetric للجامعات الخضراء

أكدت تقارير جامعة القاهرة الرسمية تقدّمها في التصنيف العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة "UI Green Metric"، حيث حلت الجامعة في مراتب متقدمة عربياً وأفريقياً اعتماداً على معايير البنية التحتية، والمساحات الخضراء، والطاقة، والتعليم والبحث العلمي، في إطار توجه الجامعة نحو ما يُعرف بجامعات الجيل الرابع القائمة على الاستدامة.

جامعة القاهرة. بوابة الأخبار الرسمية (cu.edu.eg).

2. تقرير استدامة جامعة القاهرة 2025

تناول التقرير الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الجامعة لترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات، مثل الاعتماد على محطات الطاقة الشمسية، واستخدام تقنيات الإضاءة الحديثة وحساسات الحركة، إلى جانب التحول الرقمي في معظم الكليات لتقليل استهلاك الورق، وتطبيق نظم الفصل المصدري للنفايات وإعادة تدويرها، فضلاً عن خطط ترشيد استهلاك المياه عبر أنظمة الري الذكي.

جامعة القاهرة. بوابة الأخبار الرسمية (cu.edu.eg)، 2025.

3. المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ومسابقة جامعة القاهرة

أطلقت الدولة المصرية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بهدف دعم الابتكار وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفي هذا السياق وافق مجلس جامعة القاهرة على إطلاق مسابقة على مستوى كلياتها لاكتشاف ودعم الأفكار والمشروعات الطلابية المتميزة في هذا المجال، بما يخدم أهداف رؤية مصر 2030 ونشر ثقافة الاستدامة بين الشباب والباحثين.

اليوم السابع. "جامعة القاهرة تطلق مسابقة على مستوى كلياتها ضمن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية"، 2026.

4. التحول إلى جامعة خضراء كتوجه نحو التنمية المستدامة: جامعة القاهرة نموذجاً

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المتطلبات اللازمة لتحوّل الجامعات المصرية إلى جامعات خضراء قادرة على المنافسة وفق المعايير العالمية، وتحدد الدراسة عناصر التعليم الأخضر في خمسة محاور رئيسية هي: المناهج الخضراء، واستراتيجيات التدريس الخضراء، والتكنولوجيا الخضراء، والمهارات الخضراء، والبيئة الخضراء، بوصفها مدخلاً متكاملًا لتحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمع الجامعي.

بنك المعرفة المصري (EKB) – دورية علمية محكمة، 2023.

ثانياً: الدراسات الدولية

1. مبادرات الحرم الجامعي الأخضر كأداة لنشر مفاهيم التنمية المستدامة

تناولت هذه الدراسة، التي طُبِّقت على أربع جامعات برازيلية بمشاركة أكثر من ألف طالب، أثر مبادرات الحرم الجامعي الأخضر في رفع مستوى معرفة الطلاب وفعاليتهم الإيجابية تجاه قضايا الاستدامة، وأظهرت النتائج أن استراتيجيات نشر مفاهيم التنمية المستدامة داخل الجامعات تفسّر نسبة معتبرة من التباين في مستوى الوعي والمبادرة الذاتية لدى الطلاب.

Ribeiro, J.M.P. et al. (2021). *Journal of Cleaner Production*, 312, 127671

2. الجامعات الخضراء الذكية ودور مشاركة الطلاب

كشفت هذه الدراسة عن أثر إيجابي وواضح لمبادرات الحرم الجامعي الأخضر الذكي على مستوى مشاركة الطلاب وعلى الصورة المؤسسية للجامعة، حيث ارتبطت ممارسات مثل برامج إعادة التدوير ووسائل التنقل الصديقة للبيئة بزيادة شعور الطلاب بالانتماء والمشاركة الفعلية في الأنشطة المرتبطة بالاستدامة.

.Al-Dmour, H. (2023). SAGE Open

3. الحرم الجامعي الأخضر الذكي: جامعة الغد

قدّمت هذه الدراسة رؤية تكاملية للحرم الجامعي الذكي من خلال الدمج بين توليد الطاقة النظيفة وتطبيقات الأنظمة الذكية، وأشارت إلى أن استخدام الطاقة الشمسية والتطبيقات المبتكرة داخل الحرم الجامعي يمكن أن يحقق وفراً ملموساً في استهلاك الكهرباء وخفضاً في الانبعاثات الكربونية، مما يجعل من هذا النموذج مرجعاً عملياً للجامعات الراغبة في التحول الأخضر الذكي.

.Abdulmouti, H., Skaf, Z., & Alblooshi, S. (2022). ASET International Conference, IEEE

4. الحرم الجامعي الأخضر الذكي بوصفه نموذجاً للتعليم القائم على الحياة

ربطت هذه الدراسة بين مفهوم الحرم الجامعي الأخضر الذكي ونظريات التعلم القائم على الحياة، وتوصلت إلى أن البرامج الخضراء الذكية تعزز الوعي البيئي لدى الطلاب وتنمّي مهاراتهم العملية حين تُدمج التقنيات الخضراء وأساليب التعلم التجريبي بصورة متكاملة داخل البيئة التعليمية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة العالمية.

.Kurniawan, F. et al. (2024). Journal of Lifestyle and SDGs Review, 5(2), e02908

5. استراتيجيات مبادرات الحرم الجامعي الأخضر وتحدياتها

تناولت هذه الدراسة، التي أجريت في جامعة ديربان للتكنولوجيا بجنوب أفريقيا، آليات إشراك أصحاب المصلحة في حماية البيئة وترشيد الموارد، وأوصت بضرورة تبني سياسات بيئية رسمية وتعزيز التعليم البيئي كشرط أساسي لتجاوز التحديات المرتبطة بمحدودية الموارد، وضمان استمرارية الأثر الإيجابي لهذه المبادرات.

.Shange, H.S., Zogli, L.-K.J., & Dlamini, B.I. (2025). Transformation in Higher Education, 10, a364

6. تصنيف UI GreenMetric وأثره على جودة حياة أصحاب المصلحة

تتبعت هذه الدراسة نشأة تصنيف UI GreenMetric العالمي للجامعات الخضراء منذ انطلاقه عام 2010، وأوضحت كيف ساهم هذا التصنيف في تحفيز الجامعات حول العالم على تبني ممارسات بيئية أكثر استدامة، عبر تمكينها من تقييم نقاط القوة والضعف في أدائها البيئي ومقارنته بمعايير عالمية موحدة.

.Tiyarattanachai, R., & Hollmann, N.M. (2016). SpringerPlus

التعقيب على الدراسات السابقة

يتضح من العرض السابق أن الدراسات العربية والمحلية ركزت بصورة أساسية على البعد المؤسسي والتقني للتحول الأخضر؛ من ترشيد الطاقة والمياه إلى التصنيفات العالمية والمبادرات الوطنية الداعمة للمشروعات الخضراء الذكية. في المقابل، اتجهت غالبية الدراسات الدولية إلى الربط بين الجانب التقني للحرم الجامعي الذكي وبين أثره المباشر على وعي الطلاب وسلوكهم ومشاركتهم الفعلية.

وتأتي مبادرة "الوعي البيئي التربوي" لتسدّ فجوة مشتركة بين هذين الاتجاهين، من خلال تبني مدخل تربوي وتقني تكنولوجي قائم على القصة الرقمية والمحتوى التوعوي الموجه (كالهمسات التربوية الخضراء، والعرض التقديمي، والموارد المرئية)، بما يحول مفاهيم الاستدامة من إجراءات مؤسسية بحتة إلى خبرة تربوية مُعاشة يندمج فيها الطالب والمعلم معاً، وهو الاتجاه الذي أوصت به أغلب الدراسات السابقة باعتباره شرطاً لاستمرارية أثر المشروعات الخضراء الذكية.

قائمة المراجع

مراجع عربية

- جامعة القاهرة (البوابة الرسمية). تقرير تقدّم الجامعة في التصنيف العالمي للجامعات الخضراء "UI Green Metric". cu.edu.eg
- جامعة القاهرة (البوابة الرسمية). تقرير استدامة جامعة القاهرة 2025. cu.edu.eg
- اليوم السابع (2026). جامعة القاهرة تطلق مسابقة على مستوى كلياتها ضمن مبادرة المشروعات الذكية. youm7.com
- التحول إلى جامعة خضراء كتوجه نحو التنمية المستدامة: جامعة القاهرة نموذجًا (2023). بنك المعرفة المصري، ssj.journals.ekb.eg

مراجع أجنبية

- Ribeiro, J.M.P., Hoeckesfeld, L., Dal Magro, C.B., Favretto, J., Barichello, R., Lenzi, F.C., Secchi, L., De Lima, C.R.M., & De Andrade Guerra, J.B.S.O. (2021). Green Campus Initiatives as sustainable development dissemination at higher education institutions: Students' perceptions. *Journal of Cleaner Production*, 312, 127671
- Al-Dmour, H. (2023). Green-Smart University Campuses: The Mediating Role of Student Engagement in Enhancing Corporate Image. *SAGE Open*
- Abdulmouti, H., Skaf, Z., & Alblooshi, S. (2022). Smart Green Campus: The Campus of Tomorrow. *Advances in Science and Engineering Technology International Conferences (ASET)*, IEEE, Dubai, 1–8
- Kurniawan, F., Aziza, M.R., Hasanah, N.A., Junikhah, A., Alam, L.S., Wibawa, A.P., & Hammad, J. (2024). The Innovative Smart Green Campus as Life-Based Learning Characteristics of Future Learning Efforts to Complete the SDG's. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2), e02908
- Shange, H.S., Zogli, L.-K.J., & Dlamini, B.I. (2025). Green campus initiatives and strategies for sustainability in higher education. *Transformation in Higher Education*, 10, a364
- Tiyarattanachai, R., & Hollmann, N.M. (2016). Green Campus initiative and its impacts on quality of life of stakeholders in Green and Non-Green Campus universities. *SpringerPlus*